MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 Type.
2. Matlab의 행렬표현 방법.
3. Matlab의 연산자.
4. 그외 주의해야할 사항들.

Matlab의 행렬표현 방법.

- >> 변수명(variable) = 수식(expression)
- 배열의 첫번째 원소의 index는 "1"인데 주의.
- 행(row)는 ";" 또는 *return key*로 구분, 열(column)은 *space bar*로 구분.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$



```
>>A=[1 1 1;1 2 3;1 3 6];
```

- 문장의 끝에 ";"을 사용하면, 결과를 display하지 않음.
- 하나의 배열에서 사용할 수 있는 원소들의 개수는 2.1475e+009개이다.

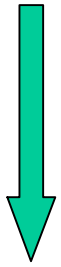
Matlab의 행렬표현 방법.

- 복소수의 허수는 단순히 “i”, “j”를 사용하면 된다.
  - >> x=1+2i; 또는 >>y=2-3j; 이때, 수치와 “i”, “j”사이에 “*”연산 기호는 표시하지 않아도 된다.
- 기본적으로 배열은 열(column)방향으로 연산을 해준다.
  - >>A=[1 1 1;1 2 3;1 3 6]; sumA=sum(A)

SumA =

3 6 10

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$



Matlab의 행렬표현 방법.

- 행렬의 transpose는 2가지 방법이 제공된다.

$$A = \begin{pmatrix} 1+2i & 3-4i \end{pmatrix}$$ >>X=[1+2i 3-4i]' $$A = \begin{pmatrix} 1-2i \\ 3+4i \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1+2i & 3-4i \end{pmatrix}$$ >>X=[1+2i 3-4i].' $$A = \begin{pmatrix} 1+2i \\ 3-4i \end{pmatrix}$$

- Matlab의 행렬 연산에서 ".(dot)"는 원소대원소 연산을 해주는 상당히 중요한 의미를 갖는다.

Matlab의 행렬표현 방법.

- 배열의 원소는 C/C++와 같이 첨자를 사용하여 구분한다.
  - >>A=[-1.3 sqrt(3) (1+2+3)/5;exp(3) 4^2 -.145];
  - >>A(2,1)

  ans =

  20.0855

- 위와 같이 행렬 A를 선언하고, 다음과 같이 행렬 B를 생성한 경우를 생각해보자.
  - >>B=[4 1];

그리고, 다음과 같이 명령을 하면 error가 발생한다.

  - >>C=[A;B]

- 여기서 발생한 error는 matlab을 실행하는 경우 빈번히 발생하므로 그 원인을 찾아보기 바란다.

Matlab의 행렬표현 방법.

- 원소들에 대한 반복 연산을 위한 “:” 연산자!
  - “x=초기치:차분:최종치”와 같은 형태를 갖는다.

```
>> x=1:0.5:3;

x =

    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000
```

- 배열의 마지막 원소를 가리키는 지정어로 “end”가 있다.
  - y=x(end)

```
y =

     3
```

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 Type.
2. Matlab의 행렬표현 방법.
3. Matlab의 연산자.
4. 그외 주의해야할 사항들.



Matlab의 연산자.

- Matlab은 **64bits double 형**으로 모든 수치 연산을 수행한다. 그러나, format.m함수를 사용하여 다양한 형태로 수치를 표현할 수 있다.
  - 예) format rat, format hex 등등
- Matlab은 배열을 기본 피연산자로 취급하고 다양한 산술, 논리, 관계 연산자들을 제공한다.
  - 이들 연산자들은 C/C++에서 제공하는 연산자들과 매우 유사하면 동일한 연산 우선 순위를 갖는다.
- Matlab의 관계, 논리 연산자에서 사용하는 참(true)과 거짓(False)의 정의:
  - 참(True) : 적어도 하나의 nonzero의 값을 갖는 원소를 포함하는 임의의 배열.
  - 거짓(False) : 빈행렬(Empty Matrix), zero